Correction du DS n°01
Généralités sur les fonctions et Taux de variation

Exercice 1

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x - 5$.

1) Calculer les images de -2 et de 5 par f.

$f(-2) = 3 \times (-2) - 5 = -6 - 5 = -11$
$f(5) = 3 \times 5 - 5 = 15 - 5 = 10$
L'image de -2 par f est **-11** et l'image de 5 par f est **10**.

2) Déterminer un antécédent de 4 par f.

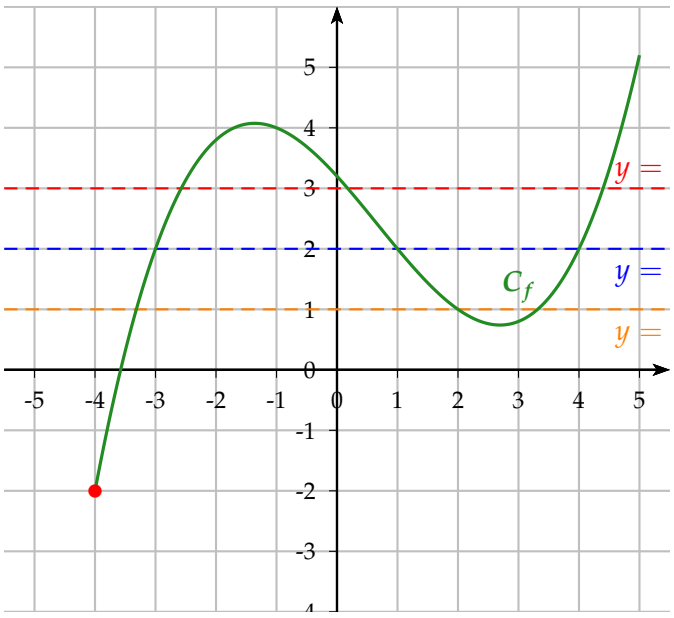
On résout l'équation $f(x) = 4$:

$$3x - 5 = 4 \iff 3x = 9 \iff x = \frac{9}{3} = 3$$

Un antécédent de 4 par f est **3**. (Vérification : $f(3) = 9 - 5 = 4$.)

Exercice 2

On considère une fonction f définie sur [-4 ;5] dont la représentation graphique C_f est donnée ci-dessous.



Avec la précision permise par le graphique :

1) Donner l'image de -4.

Le point de C_f d'abscisse -4 a pour ordonnée -2.
L'image de -4 par f est **-2** : $f(-4) = -2$.

2) Donner un antécédent de 1.

On cherche les abscisses des points de C_f d'ordonnée 1 (intersection avec la droite d'équation $y = 1$).
Un antécédent de 1 par f est **2**.

(Les autres antécédents de 1 sont environ $-3{,}3$ et $3{,}3$.)

3) Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = 3$.

On cherche les abscisses des points d'intersection de C_f avec la droite d'équation $y = 3$.
$S \approx \{-2{,}6\,;\ 0{,}2\,;\ 4{,}4\}$

4) Résoudre graphiquement l'inéquation $f(x) > 2$

On cherche les abscisses des points de C_f situés strictement au-dessus de la droite d'équation $y = 2$.
$S =]-3\,;\ 1[\ \cup\ ]4\,;\ 5]$

Exercice 3

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -2x + 1$.

1) Calculer le taux de variation de f entre -1 et 2 .

$f(-1) = -2 \times (-1) + 1 = 2 + 1 = 3$ et $f(2) = -2 \times 2 + 1 = -4 + 1 = -3$

$$\frac{f(2) - f(-1)}{2 - (-1)} = \frac{-3 - 3}{3} = \frac{-6}{3} = -2$$

Le taux de variation de f entre -1 et 2 est -2.

2) Calculer le taux de variation de f entre 3 et 5.

$f(3) = -2 \times 3 + 1 = -6 + 1 = -5$ et $f(5) = -2 \times 5 + 1 = -10 + 1 = -9$

$$\frac{f(5) - f(3)}{5 - 3} = \frac{-9 - (-5)}{2} = \frac{-4}{2} = -2$$

Le taux de variation de f entre 3 et 5 est -2.
Remarque : f est une fonction affine de coefficient directeur -2, son taux de variation est donc toujours égal à -2.

Exercice 4

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 2x + 3$
Déterminer le taux de variation de f entre 2 et 4 .

$f(2) = 2^2 - 2 \times 2 + 3 = 4 - 4 + 3 = 3$
$f(4) = 4^2 - 2 \times 4 + 3 = 16 - 8 + 3 = 11$

$$\frac{f(4) - f(2)}{4 - 2} = \frac{11 - 3}{2} = \frac{8}{2} = 4$$

Le taux de variation de f entre 2 et 4 est 4.

Exercice 5

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x - 2$ et deux réels x_1 et x_2.

1) Calculer le taux de variation de f entre x_1 et x_2. Simplifier au maximum l'expression.

Soient x_1 et x_2 deux réels distincts.

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = \frac{(3x_2 - 2) - (3x_1 - 2)}{x_2 - x_1} = \frac{3x_2 - 2 - 3x_1 + 2}{x_2 - x_1} = \frac{3(x_2 - x_1)}{x_2 - x_1} = 3$$

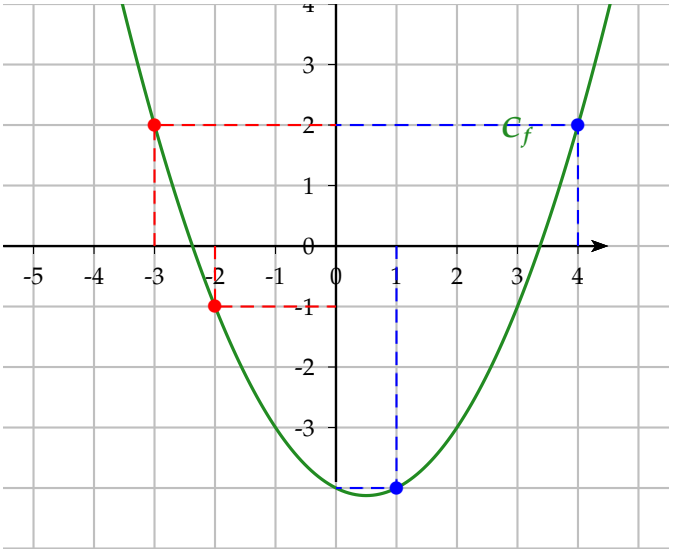
Le taux de variation de f entre x_1 et x_2 est égal à 3.

2) En déduire les variations de f sur $\mathbb{R}$.

Le taux de variation de f entre deux réels quelconques est égal à 3, qui est strictement positif.
Donc f est **strictement croissante sur $\mathbb{R}$**.

Exercice 6

Soit f une fonction définie par sa représentation graphique dans un repère.



Avec la précision permise par le graphique :

1) Déterminer le taux de variation de f entre -3 et -2.

Par lecture graphique : $f(-3) = 2$ et $f(-2) = -1$.

$$\frac{f(-2) - f(-3)}{-2 - (-3)} = \frac{-1 - 2}{1} = -3$$

Le taux de variation de f entre -3 et -2 est -3.

2) Déterminer le taux de variation de f entre 1 et 4 .

Par lecture graphique : $f(1) = -4$ et $f(4) = 2$.

$$\frac{f(4) - f(1)}{4 - 1} = \frac{2 - (-4)}{3} = \frac{6}{3} = 2$$

Le taux de variation de f entre 1 et 4 est 2.